

Chapter 13

생체에너지론

시험대비 요약노트

개념 요약 14쪽 + 개념확인 문제 7세트 + 영어 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

14

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드 순서)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

43

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① 요약 읽기 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② 개념확인 OX·빈칸·짧은 계산으로 점검

③ 풀이노트로 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

④ 약어 찾기 모르는 약어는 맨 뒤 약어 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 13장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

개념 요약

- S1

대사의 큰 그림 — 이화와 동화
- S2

ATP — 세포의 에너지 화폐
- S3

세포 속 실제 ATP 에너지 — ΔG_p
- S4

깁스 자유에너지 G — 반응 방향의 잣대
- S5

$\Delta G \cdot \Delta G^\circ \cdot \Delta G'^\circ$ — 표준 상태의 차이
- S6

$\Delta G'^\circ$ 와 평형상수 K'_{eq} , 그리고 실제 ΔG
- S7

ΔG 에 관한 6가지 정리 (Note)
- S8

ATP는 어떻게 일을 시키나? — 작용기 전달
- S9

ATP보다 센 놈들 — 고에너지 화합물
- S10

생물학적 산화-환원 — 탄소의 산화 상태
- S11

전자의 흐름과 환원 전위 E'°
- S12

전위차 → 자유에너지, 그리고 네른스트 식
- S13

전자 운반체 — NAD · NADP · FAD · FMN
- S14

13장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

개념확인 · 부록

- 개념확인 1

대사·ATP 기초 (S1–S3)
- 개념확인 2

깁스 자유에너지와 표준 상태 (S4–S5)
- 개념확인 3

평형상수 $K'_{eq} \cdot Q \cdot$ 효소 (S6–S7)
- 개념확인 4

짜지은 반응과 ATP의 작용기 전달 (S7–S8)
- 개념확인 5

고에너지 인산 화합물 (S9)
- 개념확인 6

산화-환원과 환원 전위 (S10–S11)
- 개념확인 7

네른스트 식 · $\Delta G = -nF\Delta E$ · 전자 운반체 (S12–S13)
- ABC

영어 약어·기호 총정리

풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S2–S3 ATP	예제 13-2, 문제 7·8·10·15·22
S4–S7 $\Delta G \cdot K \cdot Q$	예제 13-1, 문제 1–6·9
S7–S8 짜지음·작용기 전달	문제 5·9·12·13·23–26
S9 고에너지 화합물	문제 12·14·20·21
S10–S11 산화환원· E'°	문제 27·28·29·32·33
S12 $\Delta G = -nF\Delta E$	예제 13-3, 문제 30·31

S1 대사의 큰 그림 — 이화와 동화

대사 = 세포 안 모든 화학 변화의 총합. 효소 반응이 줄지어 이어진 대사 경로로 일어난다. 목적은 ① 에너지 얻기 ② 영양분을 내 분자로 바꾸기 ③ 작은 단위를 큰 분자로 중합.



📌 시험 포인트

	이화 (catabolism)	동화 (anabolism)
방향	큰 분자 → 작은 분자	작은 분자 → 큰 분자
에너지	방출 (ATP·NADH 생성)	소비 (ATP·NADPH 사용)
예	해당·TCA·산화적 인산화	단백질·핵산·지방 합성, 광합성 탄소 고정

핵심 이화로 얻은 **ATP·NADPH**가 동화를 돌린다. 에너지의 일부는 항상 열로 손실 (열역학 제2법칙).

🌱 13장은 “대사의 문법”

14장(해당과정)부터 나오는 모든 경로를 읽으려면 세 가지가 필요: **ΔG**(방향), **ATP**(에너지 화폐), **산화-환원**(전자 흐름). 이 셋이 13장의 전부.

abc 이 페이지의 약어 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

NADP⁺ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

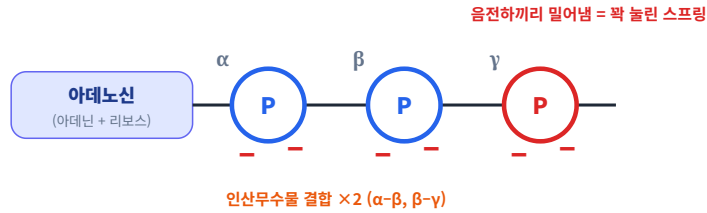
ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

S2 ATP — 세포의 에너지 화폐

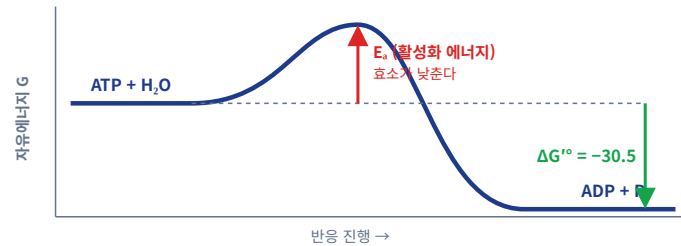
ATP · Slides 9–13

ATP = 아데노신 + 인산 3개. 끝 인산이 떨어지는 가수분해($\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$)가 $\Delta G'^{\circ} = -30.5 \text{ kJ/mol}$ 로 크다. 이유 4가지는 단골 문제!

ATP의 구조



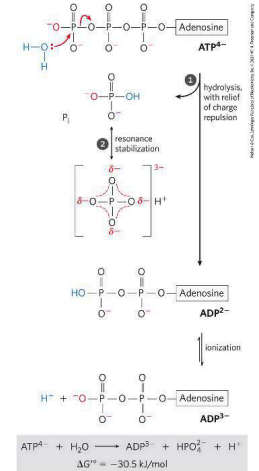
⚡ 왜 저절로 안 깨질까? — 열역학 vs 속도론



열역학적으로 불안정(내리막)이지만 속도론적으로 안정(E_a 200–400 kJ/mol). 효소가 있어야만 깨짐
→ 세포가 쓰는 곳을 고를 수 있다.

📌 가수분해 ΔG 가 큰 이유 4가지 (그림 13-11)

1. 전하 반발 해소: 음전하 인산끼리 밀어내던 긴장이 풀림 (만원 지하철에서 한 명 내림)
2. P_i 의 공명 안정화: 떨어진 인산의 전자가 O 4개에 고르게 퍼짐
3. 이온화: $\text{ADP}^{2-} \rightarrow \text{ADP}^{3-} + \text{H}^+$ (pH 7에서 H^+ 를 내놓아 안정)
4. 수화(용매화): 생성물이 물에 더 잘 둘러싸임



합정 “고에너지 결합에 에너지가 저장돼 있다”는 엄밀히 틀린 말. 결합을 끊는 데는 에너지가 든다. 차이는 반응물과 생성물의 안정성 차이에서 온다.

핵심 ATP는 오래 보관하는 창고가 아니라 **빨리 도는 현금**. 사람은 하루에 몸무게만큼 가까운 ATP를 만들고 쓴다.

이 페이지의 약어 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-} (가수분해로 떨어진 인산)

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

E_a activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.16

문제 8 p.17

문제 22 p.26

S3 세포 속 실제 ATP 에너지 — ΔGp

Phosphorylation potential · Slides 14, 54

세포는 ATP를 많이, ADP·Pi를 적게 유지한다 → 생성물이 적으니 반응이 더 “가고 싶어” 함(르샤틀리에) → 실제 ΔGp는 -30.5보다 훨씬 큰 약 -50 ~ -60 kJ/mol.

계산법

$$\Delta G_p = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{[ADP][P_i]}{[ATP]}$$

세포	ATP	ADP	P _i	PCr
쥐 간세포	3.38	1.32	4.8	0
쥐 근육세포	8.05	0.93	8.05	28
쥐 뉴런	2.59	0.73	2.72	4.7
사람 적혈구	2.25	0.25	1.65	0

표 13-5 (mM). 적혈구: $Q = (0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3}) / (2.25 \times 10^{-3}) = 1.8 \times 10^{-4} \rightarrow RT \ln Q = 2.58 \times (-8.6) = -22 \rightarrow -52 \text{ kJ/mol}$



실제 ΔG p 에 영향을 주는 요인 (슬라이드 54)

- 농도: ADP·Pi가 낮을수록 더 음수
- pH·온도·[Mg²⁺]: Mg²⁺가 ATP 음전하를 가려 줌 (세포 속 ATP는 대부분 MgATP²⁻)
- 단백질 결합: 계산에 쓸 “자유” 농도는 총 농도보다 낮다 (자유 ADP로 계산하면 약 -58)

핵심 세포는 [ATP]/[ADP]를 평형보다 훨씬 높게 유지 = 평형에서 멀리 = 일을 할 수 있는 상태. 평형(ΔG = 0)에 도달 = 죽음.

ATP를 “만들 때”는?

합성은 가수분해의 정반대 → 세포에서 ATP 1개 만드는 데 약 +50 kJ/mol (적혈구 +52, 간 +47).

합정 “체온·생리적 조건” → 37 °C → RT = 2.578 kJ/mol. 25 °C면 2.478.

abc

이 페이지의 약어

ATP

Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP

Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P_i

inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻ (가수분해로 떨어진 인산)

PCr · Cr

Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0)

ΔG

Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔG°

biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

ΔG_p

phosphorylation potential 인산화 전위 — 세포 속 실제 ATP 가수분해 ΔG

Q

mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

R · T

gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

mM · μM

millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 — 10⁻³ M · 10⁻⁶ M

문제

- (O/X) 이화 경로는 큰 분자를 작은 분자로 분해하며 ATP·NADH를 만든다.
- (O/X) ATP는 열역학적으로도, 속도론적으로도 불안정해서 물속에서 금방 분해된다.
- (빈칸) ATP 가수분해의 $\Delta G'^{\circ}$ 는 () kJ/mol이고, 큰 이유 4가지는 ① 전하 () 해소 ② P_i 의 () 안정화 ③ () ④ () 이다.
- (계산) 쥐 근육세포의 $[ATP] = 8.05 \text{ mM}$, $[ADP] = 0.93 \text{ mM}$, $[P_i] = 8.05 \text{ mM}$ 이다. 37 °C에서 ΔG_p 는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

 P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-} (가수분해로 떨어진 인산) $NAD^+ / NADH$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신) $\Delta G'^{\circ}$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 ΔG_p phosphorylation potential 인산화 전위 — 세포 속 실제 ATP 가수분해 ΔG

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

 $R \cdot T$ gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — $8.315 \text{ J/mol} \cdot K \cdot K$ 단위 E_a activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤mM · μM millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 — $10^{-3} \text{ M} \cdot 10^{-6} \text{ M}$

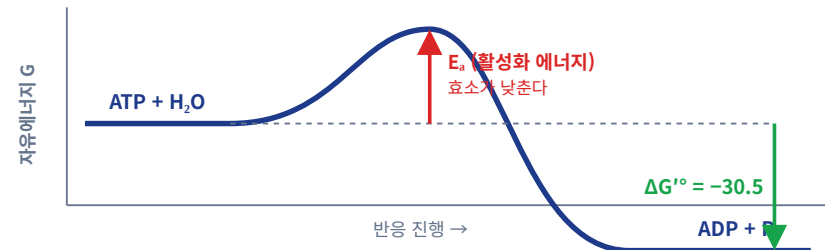
정답

- O
- X (속도론적으로는 안정)
- 30.5 / 반발 · 공명 · 이온화 · 수화
- $\Delta G_p \approx -48.5 \text{ kJ/mol}$

해설

핵심 2번 함정: “열역학적으로 불안정(내리막) + 속도론적으로 안정(높은 E_a)” = 효소가 있을 때만 깨진다.

- 4번: $Q = [ADP][P_i]/[ATP] = (0.93 \times 10^{-3})(8.05 \times 10^{-3})/(8.05 \times 10^{-3}) = 9.3 \times 10^{-4}$
- $RT(37^\circ \text{C}) = 2.578 \text{ kJ/mol}$, $\ln(9.3 \times 10^{-4}) = -6.98 \rightarrow RT \ln Q = -18.0$
- $\Delta G_p = -30.5 - 18.0 = -48.5 \text{ kJ/mol}$ (근육은 ATP가 많아 적혈구 -52와 비슷하게 큼)

열역학: 내리막 / 속도론: 언덕(E_a)이 높다

요령 P_i 가 분자·분모에 같이 있어 지워지는 걸 눈치채면 계산이 쉬워진다.

S4 깃스 자유에너지 G — 반응 방향의 잣대

Gibbs free energy · Slide 15

G = 일을 할 수 있는 에너지. 반응은 G가 낮아지는 쪽($\Delta G < 0$)으로 저절로 간다. 열(ΔH)과 무질서(ΔS)를 한 식에 묶은 것.

핵심 공식

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

기호	이름	뜻
G	깃스 자유에너지	일할 수 있는 에너지 (kJ/mol)
H	엔탈피	반응계의 열 함량 · $\Delta H < 0$ = 발열
S	엔트로피	무작위성·무질서도 · $\Delta S > 0$ = 무질서 ↑
T	절대온도	K (25 °C = 298 K)

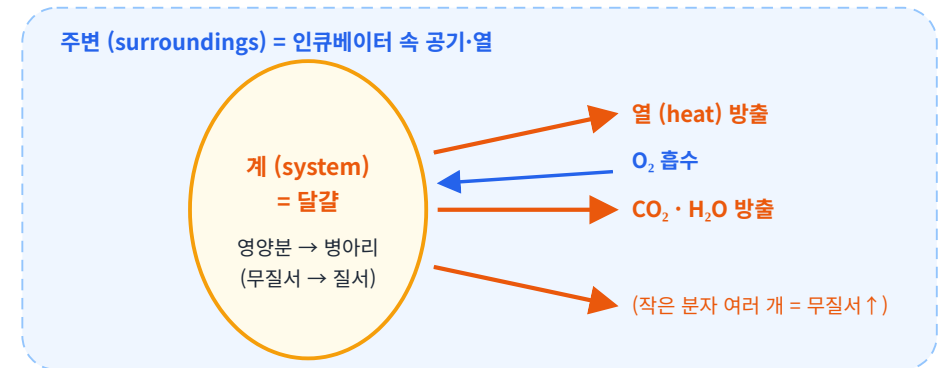
📌 ΔG 부호 = 방향

ΔG	반응	용어
< 0	자발적 (정반응)	발에르곤 exergonic
= 0	평형	—
> 0	비자발적 (역방향이 자발)	흡에르곤 endergonic

열역학 법칙과 생명

제1법칙: 에너지 총량 일정 (형태만 변함). **제2법칙:** 우주 전체 엔트로피는 늘어난다.

생물은 질서를 만들지만(계 S ↓), 열·CO₂·H₂O를 주변에 쏟아 주변 S를 더 크게 늘린다 → 우주 S ↑ ✓



함정 ΔG 는 “방향”만 알려 준다. 속도는 활성화 에너지가 결정 → 효소의 몫.

abc 이 페이지의 약어 ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔH · ΔS enthalpy · entropy change 엔탈피 · 엔트로피 변화 — 열 · 무질서도의 변화

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.10

S5 $\Delta G \cdot \Delta G^\circ \cdot \Delta G'^\circ$ — 표준 상태의 차이

Standard states · Slide 16

세 기호를 헛갈리면 13장 문제를 못 푼다. $\Delta G'^\circ$ (생화학 표준)와 ΔG° 는 반응마다 정해진 상수, ΔG 는 농도에 따라 바뀌는 변수.

세 가지 비교

ΔG	실제 농도 (지금 이 순간)	변수
ΔG°	25 °C · 1 atm · 모든 물질 1 M (H^+ 1 M = pH 0)	상수
$\Delta G'^\circ$	위 + pH 7 · $[H_2O]$ 55.5 M · $[Mg^{2+}]$ 1 mM	상수

‘(프라임) = “생화학 표준 (pH 7)”. K'_{eq} , E'° 도 같은 약속.

핵심 $\Delta G'^\circ$ = “모두 1 M에서 출발했다면”의 기본 성향 (기후) / ΔG = “지금 이 농도에서”의 실제 성향 (오늘 날씨).

📌 왜 pH 7로 바꿨을까?

화학 표준은 $[H^+] = 1\text{ M}$ (pH 0)인데, 세포는 pH 7. H^+ 가 참여하는 반응은 pH에 따라 ΔG 가 크게 달라지므로 생화학자들은 pH 7을 표준으로 잡았다. 물(55.5 M)과 H^+ (pH 7)는 상수 취급 → **K, Q 식에 넣지 않는다.**

📝 시험에서 이렇게 묻는다

- “ $\Delta G'^\circ$ 는 농도에 따라 변한다” → ✕ (상수)
- “자발성은 $\Delta G'^\circ$ 의 부호로 판단한다” → ✕ (ΔG 로)
- “ $\Delta G'^\circ$ 가 양수인 반응도 세포에서 진행될 수 있다” → ○ (Q를 작게)

이 페이지의 약어 ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔG° standard free-energy change 표준 자유에너지 변화 — 1 M, 25 °C, pH 0 기준 상수

$\Delta G'^\circ$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'_{eq} equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

$E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$ reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

mM · μ M millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 — $10^{-3}\text{ M} \cdot 10^{-6}\text{ M}$

📖 **플리노트로 이어서 풀기** 문제 6 p.15

문제

- (계산) 어떤 반응의 $\Delta H = -20 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -0.050 \text{ kJ/mol}\cdot\text{K}$ 이다. 25°C (298 K)에서 ΔG 는? 자발적인가? 온도를 400 K로 올리면?
- (O/X) $\Delta G'$ 는 반응물과 생성물의 농도에 따라 값이 달라진다.
- (O/X) ΔG° 와 $\Delta G'$ 의 가장 큰 차이는 표준 pH (0 vs 7)이다.
- (빈칸) $\Delta G < 0$ 인 반응을 ()에르곤 반응, $\Delta G > 0$ 인 반응을 ()에르곤 반응이라 한다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- 298 K: **-5.1 kJ/mol** (자발) / 400 K: **0** (평형, 더 높으면 비자발)
- X** (상수)
- 0**
- 발에르곤 / 흡에르곤

해설

핵심 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. ΔS 가 음수(질서 ↑)면 온도가 높을수록 $-T\Delta S$ 가 커져 불리해진다.

- 298 K: $\Delta G = -20 - (298)(-0.050) = -20 + 14.9 = \textbf{-5.1 kJ/mol}$ → 자발
- 400 K: $\Delta G = -20 - (400)(-0.050) = -20 + 20 = \textbf{0}$ → 평형. 400 K보다 높으면 $\Delta G > 0$ → 비자발
- 발열($\Delta H < 0$)이라도 무질서가 줄면($\Delta S < 0$) 고온에선 안 일어날 수 있다 → 그래서 ΔG 로 판단.

ΔH		-20 (유리)
$-T\Delta S$ (298 K)		+14.9 (불리)
$-T\Delta S$ (400 K)		+20 (불리)

함정 단위 통일: ΔS 가 J/mol·K로 주어지면 ÷ 1000 해서 kJ로 바꿔야 ΔH 와 더할 수 있다.

이 페이지의 약어 ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

 ΔG° standard free-energy change 표준 자유에너지 변화 — 1 M, 25°C , pH 0 기준 상수

 $\Delta G'^\circ$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

 $\Delta H \cdot \Delta S$ enthalpy · entropy change 엔탈피 · 엔트로피 변화 — 열 · 무질서도의 변화

S6 $\Delta G'^{\circ}$ 와 평형상수 K'_{eq} , 그리고 실제 ΔG

Slides 17–19 · Table 13-3

두 공식이 13장 계산의 80%. $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ (평형상수 $\leftrightarrow$ 표준 에너지), $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$ (지금 농도 보정).

유도 — 평형에서 $\Delta G = 0$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

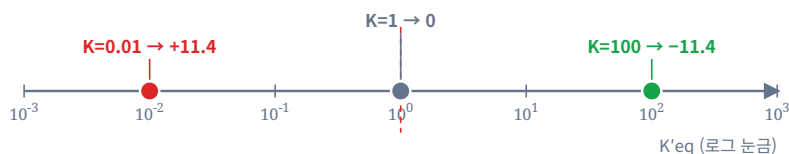
평형이면 $Q = K'_{eq}$, $\Delta G = 0 \rightarrow$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq} \Leftrightarrow K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT}$$

Q (질량작용비) = $[C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b$ (지금 농도, M 단위, 물 제외)

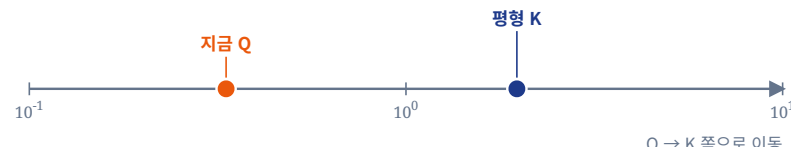
표 13-3 · K 와 $\Delta G'^{\circ}$

K'_{eq}	$\Delta G'^{\circ}$	모두 1 M에서 출발하면
> 1	음수	정반응
$= 1$	0	평형
< 1	양수	역반응



Q 와 K 비교 = 지금 방향

	ΔG	진행
$Q < K$	음수	정반응 $\rightarrow$
$Q = K$	0	평형
$Q > K$	양수	$\leftarrow$ 역반응



계산 꿀팁

- $RT = 2.478$ (25 °C) / 2.578 (37 °C) kJ/mol
- 10배 규칙:** $K \times 10 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} -5.7$ kJ/mol (25 °C)
- $\ln \neq \log!$ $\ln x = 2.303 \log x$

함정 $R = 8.315$ J/mol·K $\rightarrow$ 답이 J이면 $\div 1000$. 생성물·반응물 개수가 다르면 꼭 M로 바꿔 Q 계산.

이 페이지의 약어

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'_{eq} equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

$R \cdot T$ gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

폴이노트로 이어서 풀기

예제 13-1 p. 7

문제 2 p. 11

문제 3 p. 12

문제 4 p. 13

문제 6 p. 15

S7 ΔG에 관한 6가지 정리 (Note)

Slide 20

교수님이 따로 정리한 슬라이드 = OX 문제의 원천. 여섯 줄을 그대로 외워 두자.

1 자발성은 ΔG'°가 아니라 ΔG

생성물을 치우면($Q \downarrow$) $RT \ln Q$ 가 크게 음수 $\rightarrow \Delta G'$
 $^{\circ} > 0$ 이어도 $\Delta G < 0 \rightarrow$ 진행.

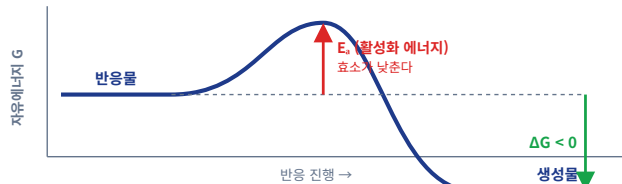
2 ΔG'°는 상수, ΔG는 변수

ΔG 는 $\Delta G'^{\circ}$ 와 반응물·생성물 농도에 따라 달라진다.

3 ΔG = 최대로 얻을 수 있는 일

실제로는 일부가 엔트로피(열)로 손실 $\rightarrow$ 쓸 수 있는 일은 ΔG 보다 적다.

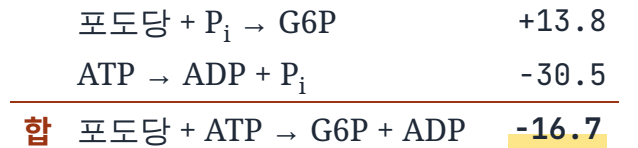
4 유리한 반응도 활성화 에너지 필요



5 효소는 평형상수를 못 바꾼다

효소 = $E_a \downarrow \rightarrow$ 속도 $\uparrow$. 정반응·역반응을 똑같이 빠르게 $\rightarrow K'_{eq}, \Delta G'^{\circ}$ 그대로.

6 ΔG'°는 더하고, K' eq 는 곱한다



헥소키나아제 반응. 뒤집으면 부호 반대, K는 역수.

abc 이 페이지의 약어

ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-} (가수분해로 떨어진 인산)

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔG'° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'_{eq} equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

E_a activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 5 p.14

문제 9 p.18

문제 12 p.20

문제 13 p.21

문제

1. (계산) 25 °C에서 $K'_{eq} = 100$ 인 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 는?
2. (계산, 10배 규칙) $\Delta G'^{\circ} = +5.7$ kJ/mol인 반응의 K'_{eq} 는 대략?
3. (판단) $K'_{eq} = 10$ 인 반응에서 지금 $Q = 1000$ 이다. ΔG 의 부호와 반응 방향은?
4. (O/X) 효소는 K'_{eq} 를 크게 만들어 반응을 정방향으로 만든다.

풀이 · 직접 풀어 보기

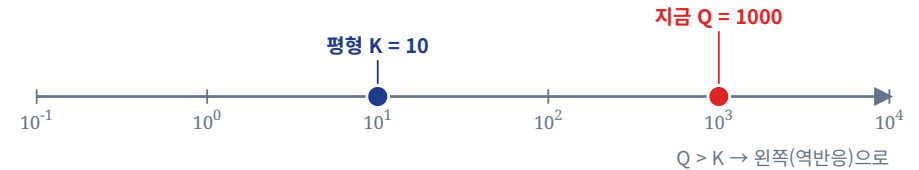
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. **-11.4 kJ/mol**
2. $K'_{eq} \approx 0.1$
3. $Q > K \rightarrow \Delta G > 0 \rightarrow$ **역반응**
4. **X** (속도만 ↑, 평형 불변)

해설

1. $\Delta G'^{\circ} = -2.478 \times \ln 100 = -2.478 \times 4.61 =$ **-11.4 kJ/mol** (= 10배 두 번 $\rightarrow -5.7 \times 2$)
2. $+5.7 = "10\text{배 한 번 반대 방향}" \rightarrow K = 10^{-1} =$ **0.1**
3. $\Delta G = RT \ln(Q/K) = 2.478 \times \ln 100 = +11.4 \rightarrow$ 양수 $\rightarrow$ 생성물이 너무 많다 $\rightarrow$ 역반응으로 평형을 향해 감
4. 효소는 언덕(E_a)만 낮춘다. 정·역반응을 똑같이 빠르게 $\rightarrow$ 평형 위치(K) 그대로.



핵심 Q와 K 비교 = 13장 방향 문제의 만능 열쇠.

이 페이지의 약어 ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'_{eq} equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

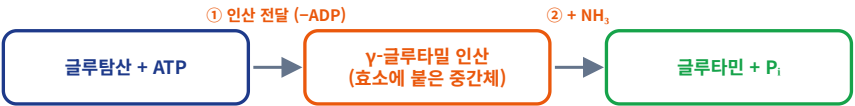
$R \cdot T$ gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

E_a activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤

S8 ATP는 어떻게 일을 시키나? — 작용기 전달

ATP는 대부분 그냥 가수분해되지 않는다. 기질에 인산(또는 AMP)을 먼저 붙여 활성화하고, 다음 단계에서 그 꼬리표가 떨어지며 반응이 진행된다 (2단계 반응).

📌 2단계 반응 — 글루타민 합성 (슬라이드 22)



겉보기 “글루탐산 + NH₃ + ATP → 글루타민 + ADP + P_i”이지만, 실제로는 **공통 중간체(γ-글루타밀 인산)**를 통한 인산기 전달. 효소 안 양전하가 인산을 안정화해 E_a를 낮춘다.

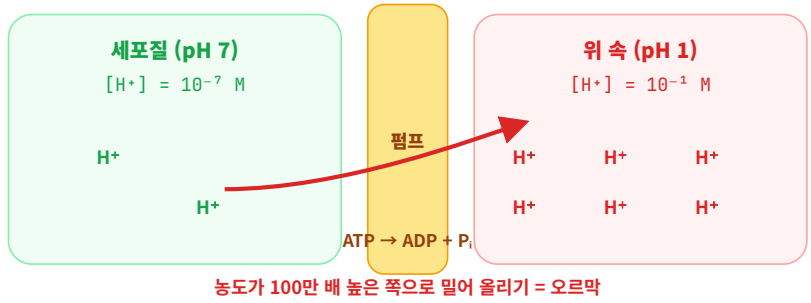
ATP의 공격 위치

위치	산물	예
γ (끝)	ADP + 기질-P	대부분의 키나아제
α	PP _i + 기질-AMP	지방산 활성화, DNA·RNA 합성, 루시페레이스

ATP → AMP + PP_i 후 PP_i → 2P_i(-19.2)까지 → 반응을 강하게 당긴다.

ATP가 하는 일 (슬라이드 23-26)

일	어떻게
빛 (반딧불이)	루시페린 + ATP → 루시페릴-AMP + PP _i → 빛 (루시페레이스)
능동수송	Na ⁺ /K ⁺ ATPase: 인산화 → 모양 변화 → 3Na ⁺ 밖, 2K ⁺ 안 (P형 ATPase)
근육 수축	마이오신이 ATP를 직접 가수분해 → 모양 변화로 액틴을 당김
거대분자 합성	단백질·핵산·다당류 조립에 ATP/GTP/UTP 사용



약학 디곡신(심장약)은 Na⁺/K⁺ ATPase를 억제해 심근 수축력을 높인다 — 약대 포인트!

- 이 페이지의 약어**
 - ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개
 - ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것
 - AMP** Adenosine Monophosphate 아데노신 일인산 — 인산 1개. 에너지 부족 신호
 - P_i** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻ (가수분해로 떨어진 인산)
 - PP_i** inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 2P_i로 분해
 - GTP · CTP · UTP** Guanosine / Cytidine / Uridine Triphosphate 구아노신·사이티딘·유리딘 삼인산 — ATP와 같은 인산 꼬리를 가진 친척들
 - E_a** activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤
 - Na⁺/K⁺ ATPase** sodium-potassium pump 나트륨·칼륨 펌프 — ATP 1개로 3Na⁺ 밖, 2K⁺ 안

- 풀이노트로 이어서 풀기**
 - 문제 13 p.21
 - 문제 23 p.27
 - 문제 24 p.28
 - 문제 25 p.29
 - 문제 26 p.30

문제

- (계산) $A \rightarrow B: \Delta G'^{\circ} = +12 \text{ kJ/mol}$, $B \rightarrow C: \Delta G'^{\circ} = -20 \text{ kJ/mol}$. $A \rightarrow C$ 의 $\Delta G'^{\circ}$ 와 25 °C에서의 K'_{eq} 는?
- (빈칸) 글루타민 합성효소 반응에서 ATP의 인산이 먼저 붙은 공통 중간체는 ()이다.
- (서술) $ATP \rightarrow AMP + PP_i$ 로 쪼개는 반응이 “거의 비가역”이 되는 이유는?
- (O/X) Na^+/K^+ ATPase는 ATP 1개로 Na^+ 2개를 밖으로, K^+ 3개를 안으로 옮긴다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

AMP Adenosine Monophosphate 아데노신 일인산 — 인산 1개. 에너지 부족 신호

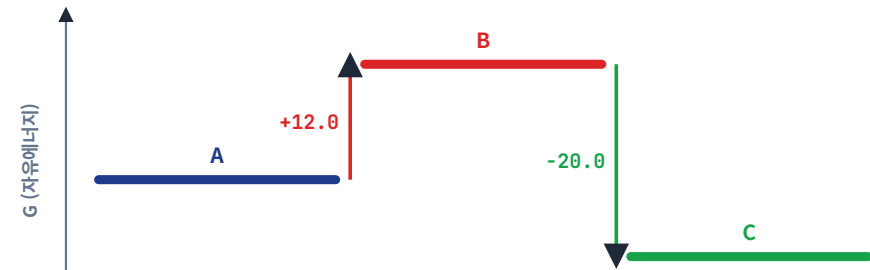
 P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-} (가수분해로 떨어진 인산) PP_i inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 $2P_i$ 로 분해 $\Delta G'^{\circ}$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 K'_{eq} equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] Na^+/K^+ ATPase sodium-potassium pump 나트륨-칼륨 펌프 — ATP 1개로 $3Na^+$ 밖, $2K^+$ 안

정답

- $\Delta G'^{\circ} = -8 \text{ kJ/mol}$, $K'_{eq} \approx 25$
- γ -글루타밀 인산 (글루타밀-인산)
- PP_i 가 피로인산가수분해효소로 즉시 $2P_i$ (-19.2) $\rightarrow$ 생성물 제거
- X (Na^+ 3개 밖, K^+ 2개 안)

해설

- 더하기: $+12 + (-20) = -8 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{8/2.478} = e^{3.23} \approx 25$ (곱하기로도: $K_1 \times K_2$)
- ① 글루탐산 + ATP $\rightarrow \gamma$ -글루타밀 인산 + ADP ② + $NH_3 \rightarrow$ 글루타민 + P_i . 공통 중간체가 있어야 짜지어진다.
- 르샤틀리에: 생성물 PP_i 가 계속 사라짐 + 인산무수물 결합 2개(ATP 2개 당량)를 쓰는 셈 $\rightarrow$ 역반응 불가.
- $3Na^+$ 밖 / $2K^+$ 안 $\rightarrow$ 알짜 양전하 1개가 밖으로 $\rightarrow$ 막전위 형성에 기여.

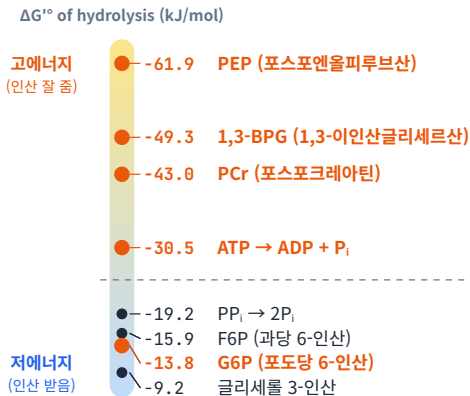


오르막 +12를 내리막 -20이 끌어내림

암기 “3 나가고 2 들어온다” — 나트륨(Na)은 나가고(Out), 칼륨(K)은 들어온다(In).

인산기는 높은 곳 → 낮은 곳으로만 저절로 흐른다. ATP는 순위표의 중간이라, 위(PEP·1,3-BPG·PCr)에서 받아 아래(포도당 등)에 건네는 중계자.

📌 순위 (표 13-6 · 그림 13-19)

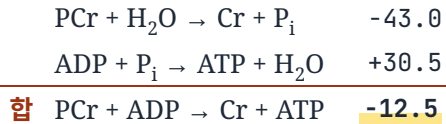


순서 외우기: PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P (-61.9 > -49.3 > -43.0 > -30.5 > -13.8)

왜 큰가? — 생성물이 특별히 안정해서

화합물	이유	어디서
PEP	엔올 → 케토 피루브산으로 호변이성화 + P _i 공명	해당과정 10단계
1,3-BPG	아실인산(산무수물) → 생성물 이온화·공명	해당과정 7단계
포스포크레아틴	크레아틴의 구아니디노기 공명 안정화	근육의 비상 배터리
아세틸-CoA (-31.4)	싸이오에스터: S는 O보다 공명이 약해 반응물이 덜 안정	TCA 입구

인산기 전달 계산 = 떼기 + 붙이기



크레아틴 키나아제(CK). 혈중 CK ↑ = 근육·심근 손상 지표.

이 페이지의 약어

ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻ (가수분해로 떨어진 인산)

PP_i inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 2P_i로 분해

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 고에너지 싸이오에스터 (-31.4)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체

PCr · Cr Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0)

CK Creatine Kinase 크레아틴 키나아제 — PCr + ADP ⇌ Cr + ATP. 근육 손상 지표

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)

F6P · F1,6BP Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산 — 해당과정 중간체

ΔG° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

📌 풀이노트로 이어서 풀기

문제 12 p. 20

문제 14 p. 22

문제 20 p. 24

문제 21 p. 25

문제

- (순서) 가수분해 $\Delta G'^\circ$ 가 더 음수인 순으로 나열하라: 포스포크레아틴, 포도당 6-인산, PEP, ATP($\rightarrow$ ADP), 1,3-BPG
- (계산) $\text{PEP} + \text{ADP} \rightarrow \text{피루브산} + \text{ATP}$ 의 $\Delta G'^\circ$ 는?
- (서술) PEP 가수분해의 $\Delta G'^\circ$ 가 특히 큰 가장 중요한 이유는?
- (O/X) 싸이오에스터(아세틸-CoA)의 가수분해는 같은 산소 에스터보다 $\Delta G'^\circ$ 가 덜 음수다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-} (가수분해로 떨어진 인산)

PP_i inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 $2P_i$ 로 분해

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 고에너지 싸이오에스터 (-31.4)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체

PCr · Cr Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0)

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)

F6P · F1,6BP Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산 — 해당과정 중간체

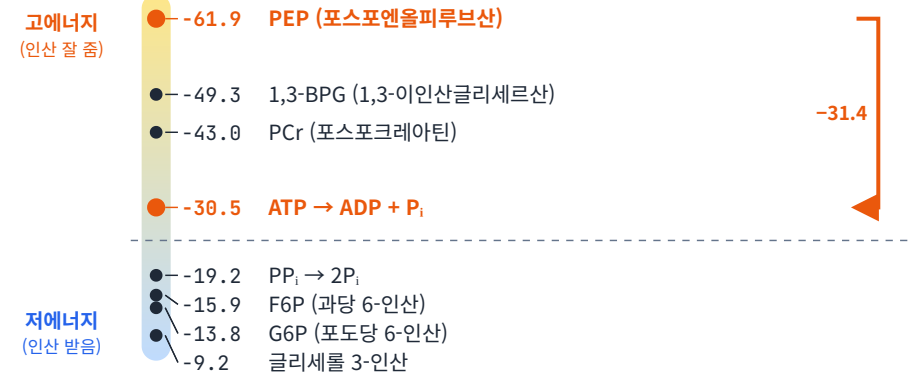
$\Delta G'^\circ$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

정답

1. $\text{PEP} > 1,3\text{-BPG} > \text{PCr} > \text{ATP} > \text{G6P}$
2. $-61.9 + 30.5 = -31.4 \text{ kJ/mol}$
3. 생성물 엔올 피루브산이 케토형으로 호변이성화하며 크게 안정
4. X (더 음수)

해설

$\Delta G'^\circ$ of hydrolysis (kJ/mol)



위에서 아래로 = 인산이 저절로 흐르는 방향

2. 떼기($\text{PEP} \rightarrow \text{피루브산} + P_i$, -61.9) + 붙이기($\text{ADP} + P_i \rightarrow \text{ATP}$, +30.5) = -31.4 $\rightarrow$ 해당과정 10단계(피루브산 키나아제)가 비가역인 이유.
3. 반응물 PEP는 엔올 한 가지뿐, 생성물은 엔올 $\rightleftharpoons$ 케토 $\rightarrow$ 케토형이 훨씬 안정(+ 엔트로피 이득) + P_i 공명.
4. S는 O보다 C=O와의 공명이 약해 싸이오에스터(반응물)가 덜 안정 $\rightarrow$ 깨질 때 더 많이 내려간다 (아세틸-CoA -31.4).

산화 = 전자(와 H)를 잃음, 환원 = 얻음. 생물에서 연료의 산화는 대부분 **탈수소**. 탄소에 H가 많을수록 더 환원된(덜 탄) 연료 → 산화될 때 에너지가 많다.

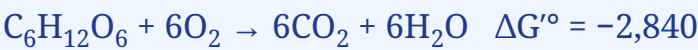
📌 탄소의 산화 상태 (그림 13-22)



빨간 탄소가 “소유한” 전자 수 · 위 = 가장 환원 → 아래 = 가장 산화

세는 법: 전기음성도 H < C < S < N < O. C-H 전자는 C 것(2), C-C는 반반(1), C-O는 O 것(0).

포도당의 완전 산화



포도당은 전자를 잃고(산화) O₂는 전자를 얻는다(환원). 전자는 한 번에 가지 않고 NAD⁺·FAD 같은 운반체를 거쳐 단계적으로 O₂까지 → 에너지를 조금씩 ATP로 저장.

용어 정리

용어	뜻
산화 (oxidation)	전자를 잃음 · 탈수소 · O와 결합
환원 (reduction)	전자를 얻음 · 수소 첨가
환원제 (전자 공여체)	전자를 주고 자기는 산화됨 (예: NADH)
산화제 (전자 수용체)	전자를 받고 자기는 환원됨 (예: O ₂)
짝 (conjugate redox pair)	산화형 + 환원형 (예: NAD ⁺ /NADH)

핵심 지방(-CH₂-)이 탄수화물(-CHOH-)보다 g당 에너지가 2배 이상 많은 이유 = 더 환원되어 있어서.

이 페이지의 약어 **NAD⁺ / NADH** *Nicotinamide Adenine Dinucleotide* (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

FAD / FADH₂ *Flavin Adenine Dinucleotide* 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

ΔG'° *biochemical standard free-energy change* 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

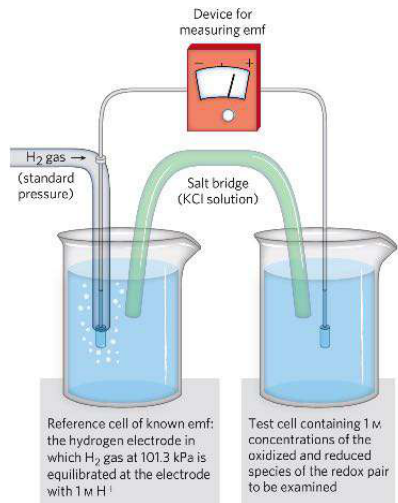
📖 풀이노트로 이어서 풀기 문제 27 p.31

전자는 E'가 낮은(-) 쪽 → 높은(+) 쪽으로 흐른다(물이 위에서 아래로 떨어지듯). 흐르는 전자는 일을 할 수 있다 (배터리처럼).

전자가 옮겨 가는 4가지 방식 (슬라이드 41)

1. 전자 직접: $\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}^+$
2. 수소 원자($\text{H}^+ + \text{e}^-$): $\text{AH}_2 + \text{B} \rightarrow \text{A} + \text{BH}_2$
3. 하이드라이드($\text{H}^- = \text{H}^+ + 2\text{e}^-$): NAD 탈수소효소
4. 산소와 직접 결합: $\text{R-CH}_3 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{R-CH}_2\text{OH}$

E' 측정 (그림 13-23)



기준 = 수소 전극 **0.00 V**. 시험 짝(산화형·환원형 1 M)과 연결해 전압(기전력)을 잰다. 생화학 표준 E'는 **pH 7** ($2\text{H}^+/\text{H}_2$ 는 -0.414 V).

E' 큼(+) = 전자를 잘 **받음** = 강한 산화제 (O_2)
 E' 작음(-) = 전자를 잘 **줌** = 강한 환원제 (NADH)

전자 사다리 (표 13-7)



함정 표의 반쪽 반응은 모두 “환원 방향”으로 적혀 있다. 실제로 산화되는 쪽도 E' 부호를 뒤집지 않는다.

이 페이지의 약어 **NAD⁺ / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

E · E° · E' reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V) **emf** electromotive force 기전력 — 두 반쪽 전지 사이 전압

풀이노트로 이어서 풀기 문제 28 p.32 문제 29 p.33 문제 32 p.36 문제 33 p.37

문제

- (순서) 가장 환원된 것부터: CH_3COOH , CH_3CH_3 , CO_2 , CH_3CHO , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (O/X) E'° 가 더 음수인 쪽의 산화형이 더 강한 산화제다.
- (계산) 푸마르산/숙신산 $E'^\circ = +0.031 \text{ V}$, NAD^+/NADH $E'^\circ = -0.320 \text{ V}$. NADH 가 푸마르산을 숙신산으로 환원하는 반응은 표준 조건에서 진행되는가? $\Delta G'^\circ$ 는?
- (빈칸) E'° 측정의 기준 전극은 () 전극(0.00 V)이고, pH 7에서 $2\text{H}^+/\text{H}_2$ 의 E'° 는 () V 이다.

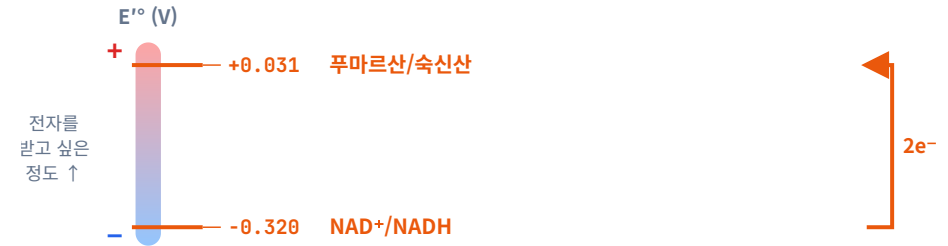
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

- $\text{CH}_3\text{CH}_3 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{CO}_2$
- X (더 양수가 강한 산화제)
- 진행, $\Delta E'^\circ = +0.351 \text{ V}$, $\Delta G'^\circ \approx -67.7 \text{ kJ/mol}$
- 수소 / -0.414

해설



아래(-) → 위(+)로 전자가 흐른다

1. H가 많을수록 환원, O가 붙을수록 산화 (빨간 탄소 전자 $7 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$).
2. 산화제 = 전자를 빼앗는 놈 = 전자 욕심이 큰 놈 = E'° 가 더 양수.
3. 받는 쪽 푸마르산($+0.031$) - 주는 쪽 NADH (-0.320) = $+0.351 \text{ V} > 0 \rightarrow$ 진행. $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.48 \times 0.351 = -67.7 \text{ kJ/mol}$

요령 전자는 “물처럼 아래로”가 아니라 “ E'° 숫자가 커지는 쪽”으로 간다고 기억하면 헷갈리지 않아.

이 페이지의 약어

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

$\Delta G'^\circ$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$ reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

$\Delta E'^\circ$ difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

S12 전위차 → 자유에너지, 그리고 네른스트 식

Slides 44-46 · Worked Example 13-3

전자가 떨어지는 높이(ΔE)가 클수록 나오는 에너지가 크다: $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$. 농도가 표준과 다르면 E도 ΔG처럼 보정한다.

공식

$$\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{전자 수용체}} - E'^{\circ}_{\text{전자 공여체}}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF \Delta E'^{\circ}$$

n = 이동 전자 수 (NADH·FAD는 2) · F = 96.48 kJ/V·mol · $\Delta E'^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$ 자발

예제 13-3 한 줄 풀이

아세트알데하이드 + NADH + H⁺ → 에탄올 + NAD⁺

$\Delta E'^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.123 = -23.7 \rightarrow Q = 0.01$ 이면 $\Delta G = -23.7 + 2.48 \ln 0.01 = -35.1 \text{ kJ/mol}$

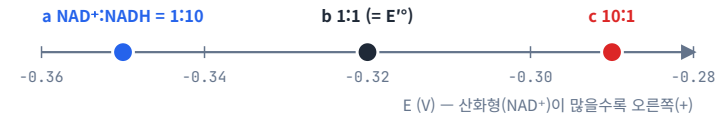
호흡 사슬 전체 (NADH → O₂)

$\Delta E'^{\circ} = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} \approx -219 \text{ kJ/mol} \rightarrow$ 실제로는 NADH 1개당 약 2.5 ATP

실제 환원 전위 — 네른스트 식

$$E = E'^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{전자 수용체}]}{[\text{전자 공여체}]}$$

25 °C에서 RT/F = 0.0257 V. n = 2이면 0.0128 V → 농도비 10배마다 약 **30 mV**. (슬라이드의 0.0026 V는 0.026 V의 오타로 보임)



두 식은 쌍둥이

자유에너지	환원 전위
$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$	$E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln ([\text{수용체}]/[\text{공여체}])$
$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{\text{eq}}$	$\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$

이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

FAD / FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔG'° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'eq equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

F Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol

n number of electrons 이동 전자 수 — NADH·FAD는 2

E · E'° · E'° reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

ΔE'° difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

풀이노트로 이어서 풀기

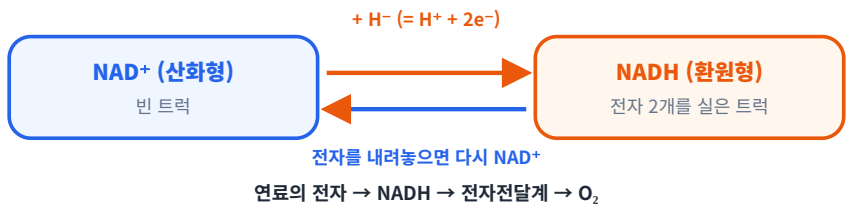
예제 13-3 p.9

문제 30 p.34

문제 31 p.35

ATP가 “에너지 운반체”라면, 이들은 “전자 운반체”. 연료에서 뺀 전자를 실어 나른다. 모두 **비타민**에서 만들어진다.

NAD⁺ / NADH (니코틴아마이드)



탈수소효소가 기질의 H⁻(하이드라이드)를 니코틴아마이드 고리에 넘긴다. 환원되면 340 nm에서 빛을 흡수 → 효소 활성 측정에 이용.

FAD · FMN (플래빈)

리보플래빈(B₂)에서. 효소에 단단히 붙은 **보결분자단**. 전자 **1개 또는 2개**를 받을 수 있다(세미퀴논 중간체). FADH₂ ≈ 1.5 ATP (NADH ≈ 2.5).

NAD vs NADP — 쓰임새 (슬라이드 51)

	NAD ⁺ / NADH	NADP ⁺ / NADPH
주 용도	이화 → ATP 생산	동화(생합성)·항산화
세포 속 비율	[NAD ⁺] ≫ [NADH] (산화에 유리)	[NADPH] ≫ [NADP ⁺] (환원에 유리)
대표 경로	해당과정·TCA·β-산화	지방산·콜레스테롤 합성, 오탄당 인산 경로

비타민과 질병 (슬라이드 52)

비타민	조효소	결핍
나이아신 (B ₃ , 니코틴산)	NAD ⁺ , NADP ⁺	펠라그라: 피부염·설사·치매 (3D)
리보플래빈 (B ₂)	FAD, FMN	구각염 등

트립토판 → 나이아신 → NAD(P)의 니코틴아마이드. 옥수수 위주 식단(트립토판·나이아신 부족)에서 펠라그라 유행.

이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

NADP⁺ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

FAD / FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플래빈)

FMN Flavin Mononucleotide 플래빈 모노뉴클레오타이드 — FAD의 작은 버전 E · E[•] · E^o reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

문제

- (계산) 25 °C에서 $[NAD^+] : [NADH] = 100 : 1$ 인 용액의 실제 환원 전위 E는? ($E'^{\circ} = -0.320$ V, $n = 2$)
- (계산) $\Delta E'^{\circ} = +0.20$ V, $n = 2$ 인 산화-환원 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 는?
- (빈칸) NADH는 주로 () 반응(ATP 생산)에, NADPH는 주로 () 반응에 쓰인다. 나이아신이 부족하면 ()이 생긴다.
- (O/X) FAD는 전자를 한 번에 1개씩도 받을 수 있지만 NAD^+ 는 하이드라이드(전자 2개)로만 받는다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 요약

ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

NADP⁺ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

FAD / FADH₂ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

F Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol **n** number of electrons 이동 전자 수 — NADH:FAD는 2

E · E[∘] · E[∘] reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

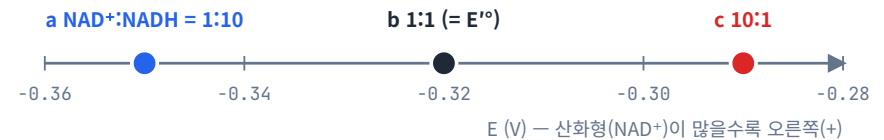
$\Delta E'^{\circ}$ difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 — 공여체

정답

- $E \approx -0.261$ V
- $\Delta G'^{\circ} \approx -38.6$ kJ/mol
- 이화 / 동화(생합성) / 펠라그라
- O

해설

- $E = E'^{\circ} + (RT/2F) \ln([NAD^+]/[NADH]) = -0.320 + 0.0128 \times \ln 100 = -0.320 + 0.0128 \times 4.61 = -0.261$ V (100배 = 30 mV × 2 ≈ 59 mV 상승)
- $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.20 = -38.6$ kJ/mol
- $NAD^+/NADH$ 비는 높게(산화에 유리), $NADPH/NADP^+$ 비는 높게(환원·합성에 유리) 유지된다.
- 플래빈은 세미퀴논(전자 1개) 중간체가 있어 1개·2개 모두 가능.



산화형(NAD⁺)이 많을수록 E가 + 쪽으로

핵심 $\Delta G \leftrightarrow E$ 쌍둥이 식: $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q \leftrightarrow E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln(\text{수용체/공여체})$

교수님 요약 슬라이드의 10줄을 시험에 나오는 숫자·공식과 함께 정리했다.

① ATP와 자유에너지

- 세포는 자유에너지원(ATP)이 필요
- ΔG° 는 평형상수와 직접 관련: $\Delta G^\circ = -RT \ln K'_{eq}$
- 실제 ΔG 는 농도에 따라: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$
- 흔한 생화학 반응 5가지 (C-C 형성·절단, 재배열·이성질화·제거, 자유 라디칼, 작용기 전달, 산화-환원)
- ATP는 가수분해가 아니라 **작용기 전달**로 에너지 제공
- 거대분자 조립·능동수송·근육 수축에 ATP

② 전자 흐름과 산화-환원

- 전자의 흐름은 생물학적 일을 할 수 있다
- 산화 = e^- ·H를 잃음, 환원 = 얻음
- E° 로 ΔG 계산: $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$
- 포도당 $\rightarrow$ CO_2 에는 전자 운반체(NAD^+ · FAD · FMN)가 필요

✓ 시험 직전 체크리스트

- ☐ $\Delta G^\circ = -RT \ln K'_{eq}$, $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$
- ☐ ATP 가수분해 -30.5 , 적혈구 $\Delta G_p \approx -52$
- ☐ 가수분해 큰 이유 4가지
- ☐ $PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P$
- ☐ ΔE° = 받는 쪽 - 주는 쪽, $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$
- ☐ 효소는 평형 불변, 자발성 = ΔG
- ☐ NAD^+ 이화 / $NADPH$ 동화 · $NADH$ 2.5 · $FADH_2$ 1.5 ATP
- ☐ RT: 25 °C 2.478 / 37 °C 2.578

12 꼭 외을 숫자

ATP $\rightarrow$ ADP+ P_i
-30.5
kJ/mol

ATP $\rightarrow$ AMP+ PP_i
-45.6
kJ/mol

$PP_i \rightarrow 2P_i$
-19.2
kJ/mol

$NAD^+/NADH$
-0.320
V

$\frac{1}{2}O_2/H_2O$
+0.816
V

F
96.48
kJ/V·mol

⚠ 단골 함정 6가지

- $\ln \neq \log$, $e^x \neq 10^x$
- R은 J 단위, mM $\rightarrow$ M
- 물· H^+ (pH 7)는 K·Q에서 빼기
- 표 방향과 반대면 ΔG° 부호 뒤집기
- E° 부호는 뒤집지 않기, $n = 2$
- “체온”이면 37 °C (RT 2.578)

이 페이지의 약어 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개 **ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것 **AMP** Adenosine Monophosphate 아데노신 일인산 — 인산 1개. 에너지 부족 신호

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-} (가수분해로 떨어진 인산) **PP_i inorganic Pyrophosphate** 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 2 P_i 로 분해

$NAD^+ / NADH$ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신) **$NADP^+ / NADPH$ NAD Phosphate NAD** 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

$FAD / FADH_2$ Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈) **FMN Flavin Mononucleotide** 플라빈 모노뉴클레오타이드 — **FAD**의 작은 버전

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9) **1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체

PCr · Cr Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0) **G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — **G6P** 가수분해 -13.8 (저에너지)

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — **지금 농도에서 반응 방향** **ΔG° biochemical standard free-energy change** 생화학 표준 자유에너지 변화 — **pH 7 기준 상수** **ΔG_p phosphorylation potential** 인산화 전위 — 세포 속 실제 ATP 가수분해 ΔG

K'_{eq} equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] **Q mass-action ratio** 질량작용비 — **지금의 [생성물]/[반응물]** **$R \cdot T$ gas constant · absolute temperature** 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

F Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol **n** number of electrons 이동 전자 수 — **$NADH$ · FAD 는 2** **E° reduction potential** (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

ΔE° difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — **수용체 - 공여체** **mM · μ M** millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 — $10^{-3} M \cdot 10^{-6} M$

문제·표에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
ATP	Adenosine Triphosphate	아데노신 삼인산	세포의 에너지 화폐. 인산 3개
ADP	Adenosine Diphosphate	아데노신 이인산	ATP가 인산 1개를 잃은 것
AMP	Adenosine Monophosphate	아데노신 일인산	인산 1개. 에너지 부족 신호
P _i	inorganic Phosphate	무기 인산	HPO ₄ ²⁻ (가수분해로 떨어진 인산)
PP _i	inorganic Pyrophosphate	무기 피로인산	인산 2개 덩어리. 곧 2P _i 로 분해
GTP · CTP · UTP	Guanosine / Cytidine / Uridine Triphosphate	구아노신·사이티딘·유리딘 삼인산	ATP와 같은 인산 꼬리를 가진 친척들
NAD ⁺ / NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형)	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	이화용 전자 운반체 (나이아신)
NADP ⁺ / NADPH	NAD Phosphate	NAD 인산	동화(생합성)·항산화용 전자 운반체
FAD / FADH ₂	Flavin Adenine Dinucleotide	플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드	효소에 붙은 전자 운반체 (리보플래빈)
FMN	Flavin Mononucleotide	플래빈 모노뉴클레오타이드	FAD의 작은 버전
CoA (CoA-SH)	Coenzyme A	조효소 A	아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)
Acetyl-CoA	Acetyl Coenzyme A	아세틸 조효소 A	고에너지 싸이오에스터 (-31.4)
PEP	Phosphoenolpyruvate	포스포엔올피루브산	가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)
1,3-BPG	1,3-Bisphosphoglycerate	1,3-이인산글리세르산	아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체
3PG · 2PG	3- / 2-Phosphoglycerate	3-2-포스포글리세르산	해당과정 중간체
PCr · Cr	Phosphocreatine · Creatine	포스포크레아틴 · 크레아틴	근육의 비상 배터리 (-43.0)
CK	Creatine Kinase	크레아틴 키나아제	PCr + ADP ⇌ Cr + ATP. 근육 손상 지표
G1P · G6P	Glucose 1- / 6-Phosphate	포도당 1-6-인산	G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)
F6P · F1,6BP	Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate	과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산	해당과정 중간체
DHAP · G3P(GAP)	Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate	다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산	3탄당 인산
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	TCA 회로 중간체
α-KG	α-Ketoglutarate	α-케토글루타르산	TCA 회로 중간체

문제·표에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾아.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
β -HB	β -Hydroxybutyrate	β -하이드록시뷰티르산	케톤체
TPP	Thiamine Pyrophosphate	티아민 피로인산	탈카복실화 조효소 (B ₁)
UDP-glucose	Uridine Diphosphate Glucose	UDP-포도당	활성화된 포도당 (-43.0)
ΔG	Gibbs free-energy change	(실제) 자유에너지 변화	지금 농도에서 반응 방향
ΔG°	standard free-energy change	표준 자유에너지 변화	1 M, 25 °C, pH 0 기준 상수
$\Delta G'^\circ$	biochemical standard free-energy change	생화학 표준 자유에너지 변화	pH 7 기준 상수
ΔG_p	phosphorylation potential	인산화 전위	세포 속 실제 ATP 가수분해 ΔG
$\Delta H \cdot \Delta S$	enthalpy · entropy change	엔탈피 · 엔트로피 변화	열 · 무질서도의 변화
K'_{eq}	equilibrium constant (pH 7)	(생화학) 평형상수	평형에서 [생성물]/[반응물]
Q	mass-action ratio	질량작용비	지금의 [생성물]/[반응물]
$R \cdot T$	gas constant · absolute temperature	기체 상수 · 절대온도	8.315 J/mol·K · K 단위
F	Faraday constant	패러데이 상수	96.48 kJ/V·mol
n	number of electrons	이동 전자 수	NADH·FAD는 2
$E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$	reduction potential	(실제·표준·생화학 표준) 환원 전위	전자를 끌어당기는 힘 (V)
$\Delta E'^\circ$	difference in standard reduction potential	표준 환원 전위차	수용체 – 공여체
emf	electromotive force	기전력	두 반쪽 전지 사이 전압
E_a	activation energy	활성화 에너지	반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤
LDH · ADH	Lactate / Alcohol Dehydrogenase	젖산 / 알코올 탈수소효소	NADH를 쓰는 대표 탈수소효소
Na^+/K^+ ATPase	sodium-potassium pump	나트륨-칼륨 펌프	ATP 1개로 3Na ⁺ 밖, 2K ⁺ 안
KEGG	Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes	교토 유전자·유전체 백과사전	대사 경로 데이터베이스
mM · μ M	millimolar · micromolar	밀리몰농도 · 마이크로몰농도	10 ⁻³ M · 10 ⁻⁶ M